أكاديمية تفوقي التعليمية
Tafawqi Educational Academy

الوحدة الأولى

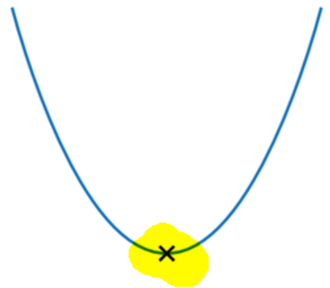
المعادلات والمتباينات والدوال التربيعيّة

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة التربيعية

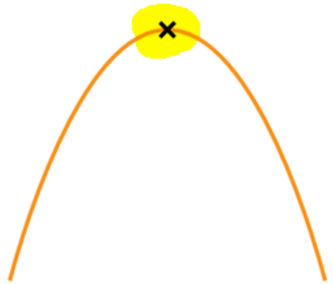
١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

الصورة العامّة للدالة التربيعية هي د(س) = أس^{٢} + ب س + جـ حيث أ، ب، جـ أعداد ثابتة، أ ≠ ٠

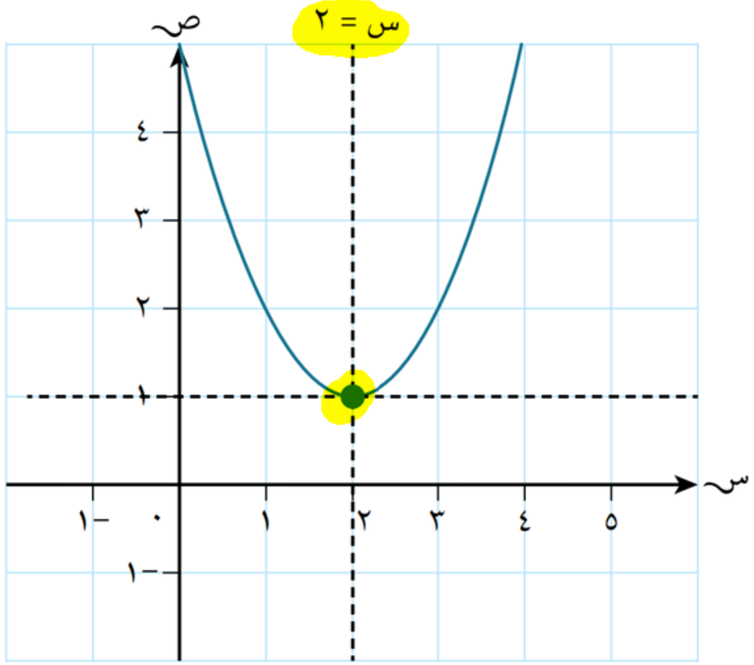
يُسمّى شكل منحنى الدالة د(س) = أس^{٢} + ب س + جـ **منحنى الدالة التربيعية** **quadratic curve**. يعتمد وضع المنحنى على قيمة أ، أي إشارة معامل س^{٢}



إذا كان أ > ٠ يكون للمنحنى **نقطة صغرى** **minimum point** وتكون (س، ص) أسفل نقطة في المنحنى وتكون ص القيمة الصغرى.



إذا كان أ < ٠ يكون للمنحنى **نقطة عظمى** **maximum point** وتكون (س، ص) أعلى نقطة في المنحنى وتكون ص القيمة العظمى.



لاحظ أن معادلة محور التماثل هي س = ٢

مُساعَدة

عند رسم منحنى الدالة التربيعية، يجب الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

- الشكل العام للمنحنى
- التقاطع مع المحورَين
- إحداثيات نقطة رأس المنحنى.

مُساعَدة

النقطة التي يكون الميل عندها صفرًا تُسمّى **نقطة الثبات** **stationary point** أو **نقطة التحوّل** **turning point**.

مُساعَدة

محور التماثل هو المستقيم الذي يقسم منحنى الدالة التربيعية لقسمين متماثلين.

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

مثال

إذا كانت الدالة د(س) = س^{٢} − ٣س − ٤ حيث س ∈ ح

أ أوجد نقاط تقاطع منحنى الدالة ص = د (س) مع المحورَين السيني والصادي.

ب ارسم منحنى الدالة ص = د(س)، وأوجد إحداثيات نقطة التحول.

أ ١ المحور السيني: (٤، ٠) (−١، ٠)

٢ المحور الصادي: (٠، −٤)

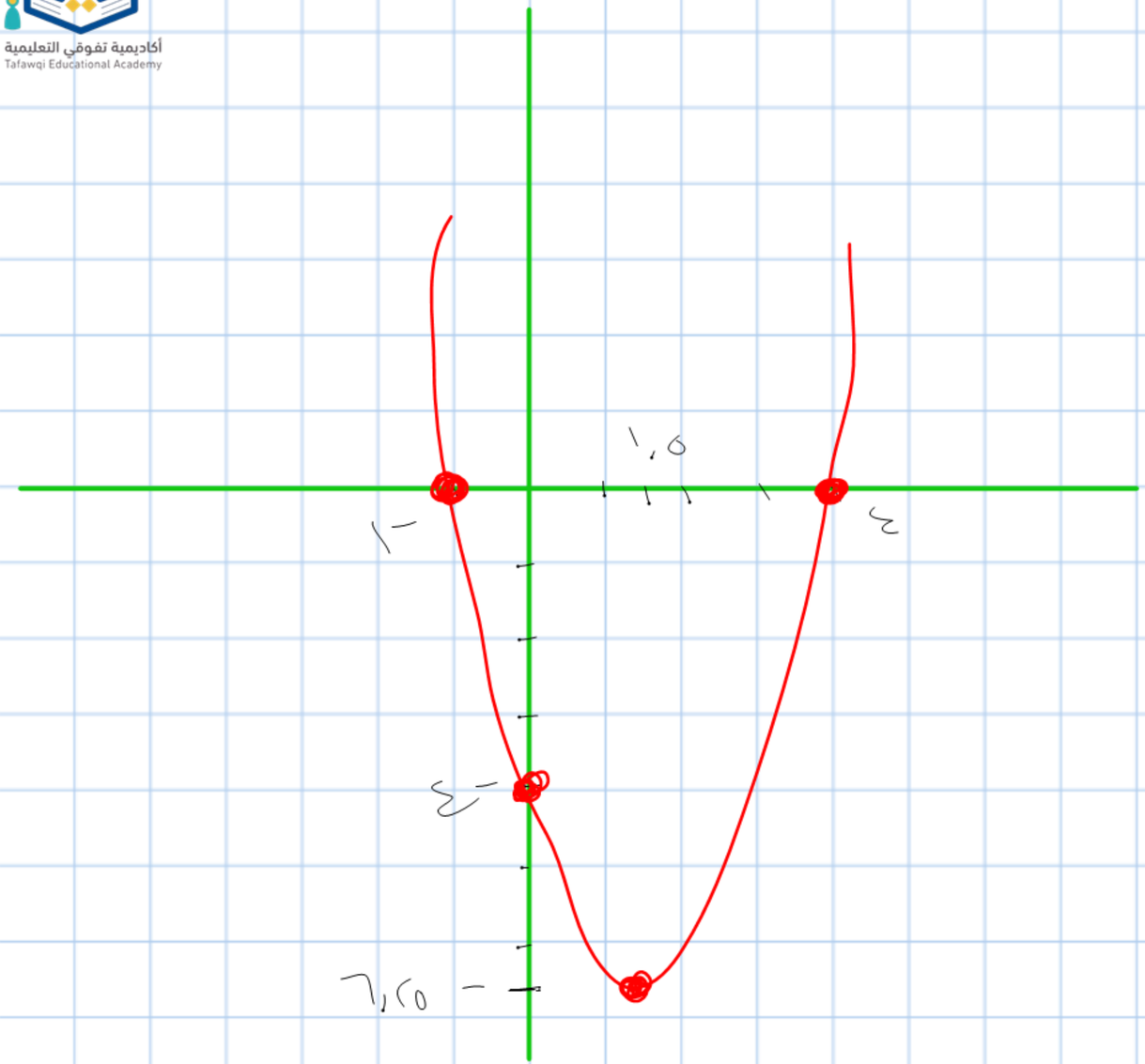
ب ٣ س = $\frac{٤ + -١}{٢}$ = ١,٥

محور التماثل

٤ ص = (١,٥)^{٢} − ٣ × ١,٥ − ٤

= −٦,٢٥

(١,٥ ، −٦,٢٥)



١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

مثال

أجب عن الأسئلة أدناه للدالة التربيعية ص = ١٠ + ٨س − ٢س^{٢} حيث س ∈ ح

أ أوجِد الجزأَين المقطوعَين من المحورَين السيني والصادي.

ب ارسم منحنى الدالة.

ج أوجد إحداثيات نقطة التحوّل وحدّدها على الرسم.

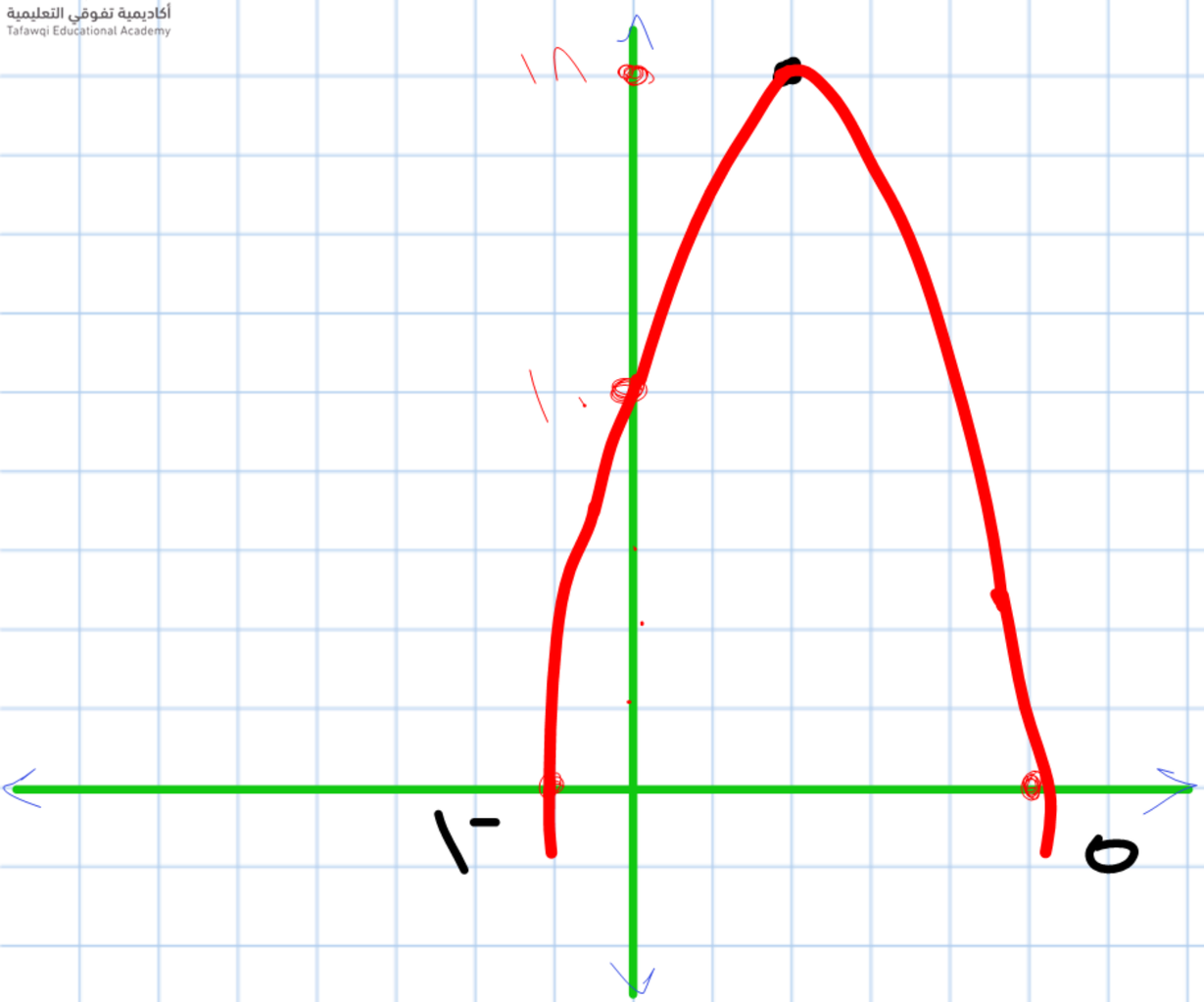
أ السيني: (٥، ٠) (−١، ٠)

الصادي: (٠، ١٠)

ج − س = $\frac{-٨}{-٤}$ = $\frac{٤}{٢}$ = ٢

ص = ١٠ + ٨ × ٢ − ٢ × ٢^{٢}

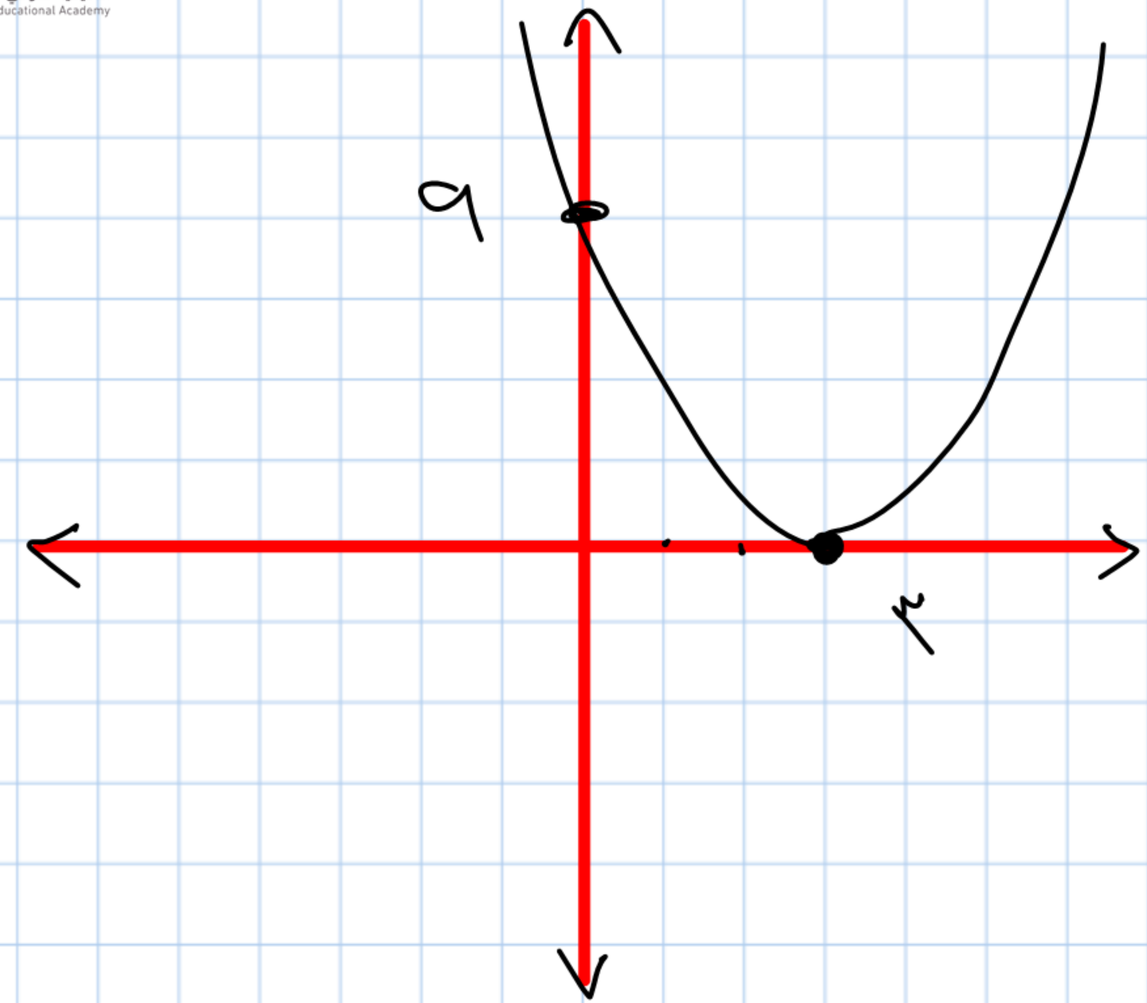
= (٢، ١٨)



١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

مثال

ارسم منحنى الدالة ص = س^{٢} − ٦س + ٩



① المنحنى للأعلى

② السينى : (٣، ٠)

③ الصادي : (٠، ٩)

④ س = $\frac{-٦}{٢}$ = $\frac{٣+٣}{٢}$ = ٣

⑤ ص = ٣^{٢} − ٦×٣ + ٩ = ٠ (٣، ٠)

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

مثال

ارتفاع طائرة ع (بآلاف الأقدام) فوق سطح البحر معطى بالمعادلة الآتية:

ع = ٨ + ١٥ن − ٢ن^{٢}

حيث ن الزمن (بالساعة) منذ أقلعت الطائرة.

أوجد الارتفاع الأقصى الذي يمكن للطائرة أن تصل إليه فوق سطح البحر خلال رحلتها.

١ السيني: (٠، ٨) (−٥، ٠، ٠)

٢ الصادي: (٠، ٨)

٣ س = $\frac{-٥ + ٨}{٢}$ = ٣,٧٥

٤ ص = ٨ + ١٥ × ٣,٧٥ − ٢ × (٣,٧٥)^{٢}

ص = ٣٦,١٢٥

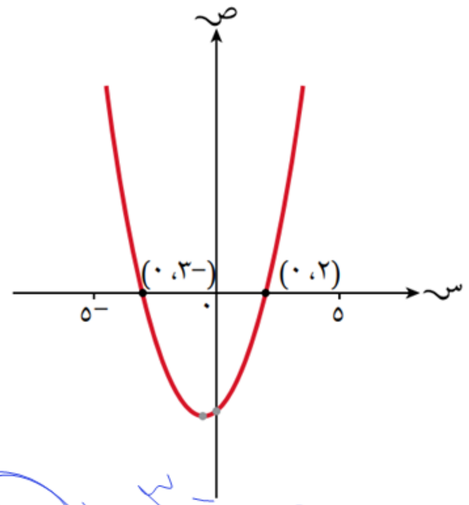
(٣,٧٥ ، ٣٦,١٢٥)

ص = ٣٦,١٢٥

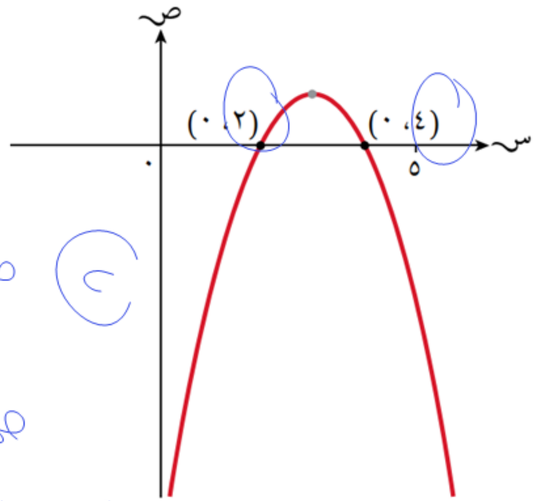
١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

١) لكل دالة من الدوال التربيعية الآتية، استخدم رسم المنحنى المعطى لتحدّد معادلة محور التماثل، ثم لتحسب إحداثيات نقطة التحوّل.

أ ص = س^{٢} + س − ٦



ب ص = − س^{٢} + ٦س − ٨



١) س = $\frac{٤+٢}{٢}$ = ٣ محور التماثل

٢) ص = − (٣)^{٢} + ٦ × ٣ − ٨

ص = ١

نقطة التحوّل (٣، ١)

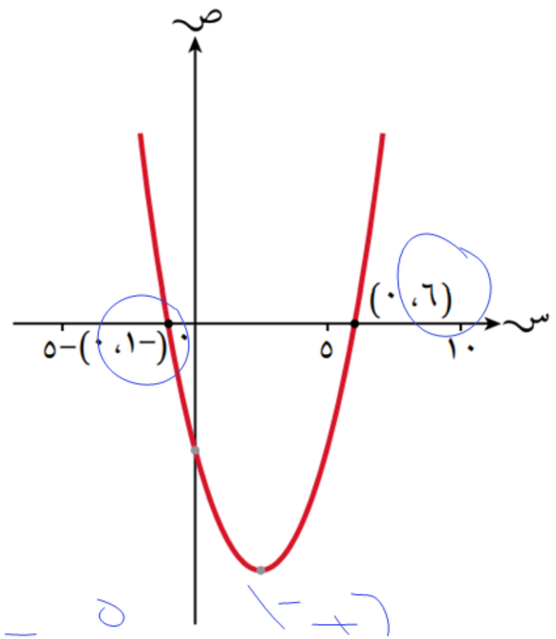
١) س = $\frac{-٣+٢}{٢}$ = $\frac{-١}{٢}$ ← محور التماثل

ص = (−٠,٥)^{٢} + −٠,٥ − ٦ = −٦,٢٥

∴ نقطة التحوّل : (−$\frac{١}{٢}$ ، −٦,٢٥)

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

ج ص = س^{٢} − ٥س − ٦

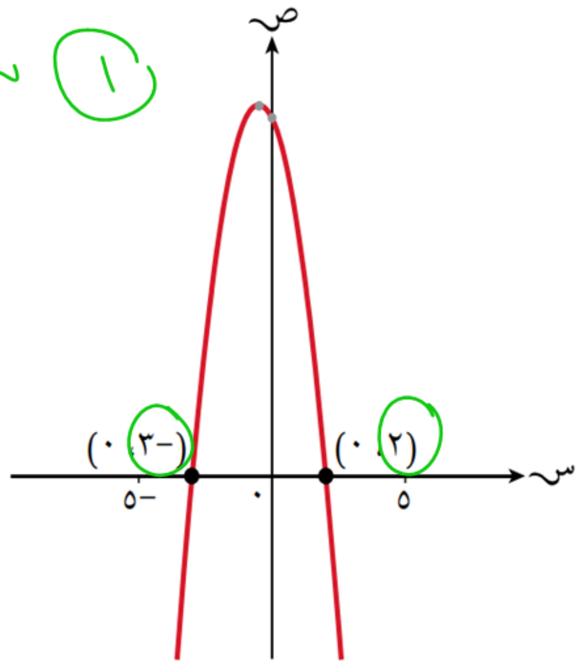


١ س = $\frac{٦ + ١}{٢}$ = $\frac{٧}{٢}$ = ٣٫٥ المحور

٢ ص = (٣٫٥)^{٢} − ٥ × ٣٫٥ − ٦

= −١٢٫٢٥ نقطة الرأس (٣٫٥، −١٢٫٢٥)

د ص = ١٢ − ٢س − ٢س^{٢}



١ س = $\frac{٢ + −٣}{٢}$ = −٠٫٥

٢ ص = ١٢ − ٢ × −٠٫٥ − ٢ × (−٠٫٥)^{٢}

= ١٢٫٥

نقطة الرأس: (−٠٫٥، ١٢٫٥)

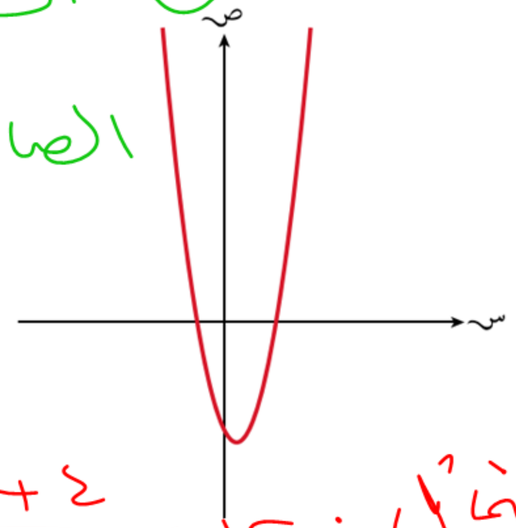
١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

٢) في كل حالة من الحالات الآتية:

١) احسب الجزأَين المقطوعَين من المحورَين.

٢) حدّد معادلة محور التماثل، ثم احسب إحداثيات نقطة التحوّل.

أ ص = س^{٢} − ٢س − ٨



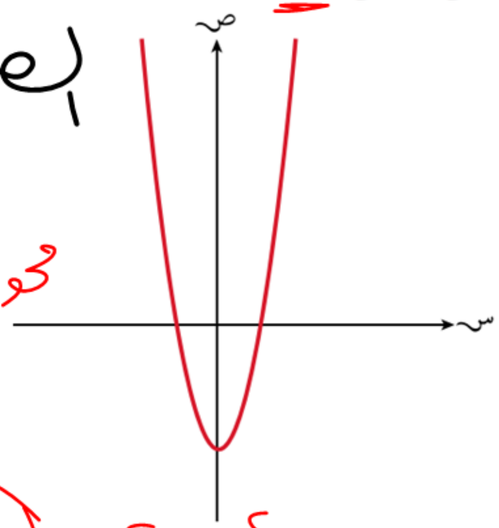
السيني: (٤، ٠) (−٢، ٠)

الصادي: (٠، −٨)

محور التماثل: س = $\frac{٤ + -٢}{٢}$ = $\frac{٢}{٢}$ = ١

ص = ١^{٢} − ٢ × ١ − ٨ = −٩ (١، −٩)

ب ص = س^{٢} − ٩



① السيني

(٣، ٠) (−٣، ٠)

الصادي (٠، −٩)

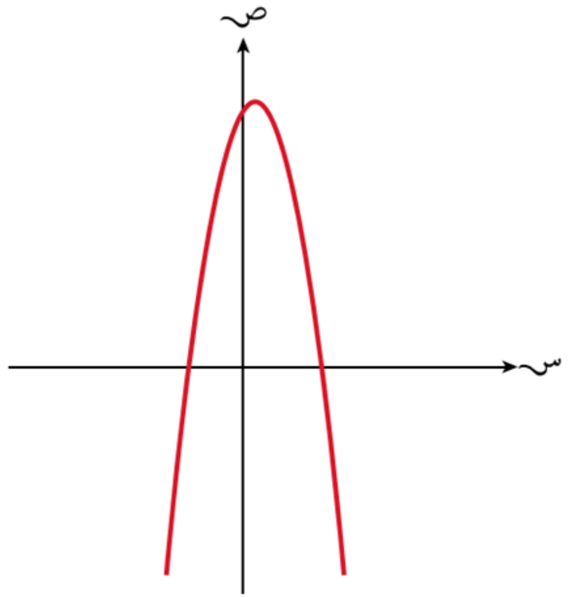
محور التماثل = $\frac{٣ + -٣}{٢}$ = ٠

ص = ٠^{٢} − ٩ = −٩

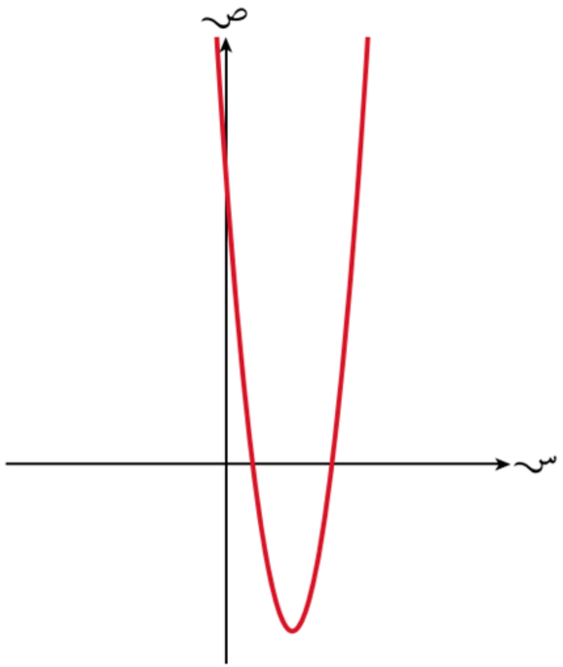
(٠، −٩)

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

ج ص = ١٥ + ٢س − س^{٢}



د ص = ٢س^{٢} − ١٥س + ١٨



١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

٣) استخدم تماثل كلّ دالة من الدوال التربيعية الآتية لتجد القيمة العظمى أو القيمة الصغرى.
ارسم كلّ منحنى مبيّنًا جميع نقاط التقاطع مع المحورَين:

أ ص = س^{٢} − س − ٢٠

ب ص = س^{٢} + ٤س − ٢١

ج ص = س^{٢} + ٣س − ٢٨

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

٤) تمّ بناء غرفة تتمثّل مساحتها:

$$م = ٥س - س^{٢}$$

حيث بُعداها س، (٥ − س) بالأمتار. أوجد أكبر مساحة ممكنة للغرفة، وحدّد بُعدَيها اللَّذين يعطيان أكبر مساحة.

١ - ٢ القيم العظمى والقيم الصغرى للدالّة التربيعيّة

٥) تتمثّل دالة ربح شركة بالصيغة:

ر = س(١٢ − س)

حيث يقاس الربح (ر) بآلاف الريالات العُمانية و (س) عدد الوحدات المبيعة. احسب أكبر ربح يمكن الحصول عليه وعدد الوحدات الواجب بيعها للحصول على أكبر ربح.